

Corrigé 1 — force avec un angle quelconque

$$F = B I L \sin \theta = 0,2 \times 5 \times 0,20 \times \sin 30^\circ = 0,2 \times 5 \times 0,20 \times 0,5 = 0,1 \text{ N}.$$

Corrigé 2 — retrouver le champ magnétique

On isole B dans $F = B I L$ (car $\theta = 90^\circ$), avec $L = 0,15 \text{ m}$:

$$B = \frac{F}{I L} = \frac{0,6}{8 \times 0,15} = \frac{0,6}{1,2} = 0,5 \text{ T}.$$

Corrigé 3 — force entre deux fils parallèles

a) $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} = \frac{2 \cdot 10^{-7} \times 5 \times 5}{0,02} = \frac{5 \cdot 10^{-6}}{0,02} = 2,5 \times 10^{-4} \text{ N m}^{-1}.$

b) Les courants sont de **même sens** : les fils **s'attirent**.

Corrigé 4 — sens de la force avec $\vec{B}$ entrant

Règle des trois doigts : **pouce** vers la droite (I), **index** vers l'arrière de la feuille ($\vec{B}$ entrant), le **majeur** pointe alors **vers le haut**. La force de Laplace est dirigée **vers le haut**.

Corrigé 5 — le rail de Laplace

a) La barre est perpendiculaire à $\vec{B}$ ($\theta = 90^\circ$) :

$$F = B I L = 0,3 \times 4 \times 0,08 = 9,6 \times 10^{-2} \text{ N} \approx 0,096 \text{ N}.$$

b) Trois doigts : **pouce** vers le haut (I dans la barre), **index** vers l'arrière ($\vec{B}$ entrant), **majeur** vers la **gauche**. La barre est poussée et se déplace **vers la gauche** le long des rails. (Inverser I ou $\vec{B}$ inverserait le sens : c'est le principe du haut-parleur et du moteur linéaire.)